

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO VẬN TỐC GIÓ Ở DẢI THẤP - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Anemometer at low velocity - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCF 03

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

[illegible]

PHƯƠNG TIỆN ĐO VẬN TỐC GIÓ Ở DẢI THẤP - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Anemometer at low velocity - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo (PTĐ) vận tốc gió có phạm vi đo $(0 \div 15)$ m/s theo phương pháp sử dụng ống khí động dựa theo hướng dẫn sử dụng của thiết bị hàm tạo gió chuẩn Omega WTM – 1000 (sau đây gọi tắt là hàm tạo gió chuẩn). Áp dụng với các thiết bị đo vận tốc gió **sử dụng ống pitot**, cảm biến và cánh quạt có kích thước hình học giống với danh mục thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 2.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.
- Hiệu chỉnh: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.
- Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB): thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Thiết bị chuẩn tốc độ gió	- Dải tạo gió: $(0 \div 30)$ m/s; - Độ phân dải: 0,01 m/s; - Độ không đảm bảo đo: $\leq 3 \%$

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
2	Phương tiện khác	
2.1	Hầm tạo gió	- Dải tạo gió: $(0 \div 15)$ m/s; - Độ ổn định dưới 3 % hoặc 0,1 m/s lấy giá trị lớn hơn. - Có hệ thống điều khiển vận tốc gió tự động.
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ: $(10 \div 50)$ °C; + Độ ẩm tương đối: $(10 \div 90)$ %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH
3	Phương tiện phụ	
3.1	Thước đo	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C;
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 80)$ %RH

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra yêu cầu cơ bản của hầm tạo gió
 - + Không sử dụng hầm tạo gió trong phòng nhỏ làm cho luồng khí yếu ảnh hưởng đến độ chính xác của hầm tạo gió.
 - + Tránh định vị lối vào và ống xả về phía cửa sổ mở, lối đi hoặc hành lang nơi mọi người đang đi bộ. Ảnh hưởng của sự thay đổi dòng khí qua cửa hút có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thay đổi tốc độ dòng chảy trong hầm tạo gió.
 - + Cần có ít nhất 1,5 m (5 feet) không gian trống ở phía trước và phía sau hầm tạo gió chuẩn. Không có chướng ngại vật, di chuyển đồ vật, hoặc mở cửa ra vào hoặc cửa sổ.
 - + Xác định vị trí ống xả về phía khu vực mở lớn nhất của căn phòng để giảm thiểu luồng không khí trong phòng. Tốc độ dòng chảy càng cao, cơ hội tạo ra dòng điện càng nhiều.
 - + Hình học thăm dò không khí ảnh hưởng đến giá trị đọc. Có bảng hệ số hiệu chỉnh cho các loại đầu dò không khí khác nhau (Loại dây nóng & Cánh gạt).
 - + Điều chỉnh phù hợp tốc độ dòng khí của hầm gió phụ thuộc vào nhiệt độ không khí và áp suất khí quyển.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
- Đối với các thiết bị đo vận tốc gió **kiểu ống pitot, cảm biến** sử dụng thiết bị đo áp suất, nhiệt độ môi trường để tính hệ số K1;

- Đối với các thiết bị đo vận tốc gió kiểu cánh quạt, so sánh chiều dài, kích cỡ hình học của cánh quạt với các mẫu thiết bị có trong Phụ lục 2.

- Lắp đặt thiết bị: Gá đặt đầu đo của Thiết bị chuẩn và PTĐ cần hiệu chuẩn vào vùng làm việc (test section) của hầm gió sao cho tâm hình học của các đầu đo trùng với tâm dòng khí của hầm gió. Đối với hầm hình trụ đường kính 10 cm, vị trí gá đặt phải đảm bảo khoảng cách gá đúng tâm hình học (5cm từ thành hầm).

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Xem xét và ghi các thông tin về tên, nhãn hiệu, kiểu/loại, số hiệu, phạm vi hoạt động, độ phân giải của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị khi bật nguồn, thổi thử luồng gió vào đầu đo vận tốc gió;

- Hệ điều khiển các chức năng hoạt động tốt;

- Bộ chỉ thị hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Phần chỉ thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét.

7.3. Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo gió cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Phương pháp

Phương pháp hiệu chuẩn là **so sánh trực tiếp** giá trị đo của PTĐ cần hiệu chuẩn (V_d) với giá trị của thiết bị chuẩn tốc độ gió (V_c) đặt đồng thời hoặc thay thế trong hầm tạo gió tại cùng một điều kiện dòng ổn định.

Số hiệu chỉnh (Δz) của PTĐ tại mỗi điểm hiệu chuẩn được tính bằng:

$$\Delta z = V_c - V_t$$

Trong đó:

V_c : Giá trị vận tốc gió thực tế chỉ thị bởi Thiết bị chuẩn (đã sửa số hiệu chỉnh theo giấy chứng nhận của chuẩn).

V_t : Giá trị vận tốc gió thực tế của PTĐ cần hiệu chuẩn, được quy đổi từ số chỉ hiển thị (V_d) kết hợp các hệ số hiệu chỉnh môi trường (K_1) và hình học (K_2).

7.3.2. Tiến hành đo, hiệu chuẩn

- Số điểm đo kiểm tra lần lượt là 2,5 m/s; 5 m/s; 10 m/s; 15 m/s.

- Kết nối thiết bị cần hiệu chuẩn vào hệ thống chuẩn đo lường.

+ Sử dụng thước để căn chỉnh sao cho đầu đo vận tốc gió đặt vào giữa tâm hầm, hầm tạo gió chuẩn có đường kính 10 cm nên thiết bị đo vận tốc gió phải được gắn vào hầm tạo gió chuẩn với chiều dài từ tâm cánh quạt tới vị trí gá là 5 cm.

+ Đối với các thiết bị đo vận tốc gió dạng pitot hoặc cảm biến, sử dụng 02 công thăm dò có sẵn trên hàm tạo gió chuẩn, tiến hành đặt đầu đo cách vị trí cố định là 5 cm.

- Vận hành hệ thống chạy ổn định và đảm bảo theo mục 6.

- Tại mỗi điểm hiệu chuẩn, điều chỉnh tốc độ hàm gió đạt giá trị yêu cầu, đợi dòng khí ổn định trong ít nhất 2 phút.

- Tiến hành ghi nhận số liệu đồng thời giữa Chuẩn và PTĐ. Trong vòng 1 phút, đọc tối thiểu **3 cặp giá trị**. Lặp lại chu kỳ để thu được **tối thiểu 5 giá trị trung bình** tại mỗi điểm hiệu chuẩn nhằm phục vụ tính toán thống kê, ghi kết quả đo vào biên bản theo Phụ lục 1.

7.3.3. Xử lý kết quả hiệu chuẩn

Xác định số hiệu chỉnh của thiết bị đo vận tốc gió tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta z = V_{ci} - V_{ti} = V_{ci} \times K_{2c} - V_{ti} \times K_{2t}$$

Trong đó:

Δz : số hiệu chỉnh của thiết bị đo vận tốc gió tại điểm kiểm tra thứ i

V_{ci} : giá trị vận tốc trung bình của thiết bị chuẩn tại điểm kiểm tra thứ i

V_{ti} : giá trị vận tốc trung bình của thiết bị cần hiệu chuẩn tại điểm kiểm tra thứ i

K_{2c} : Hệ số phụ thuộc kích thước hình học của thiết bị chuẩn theo Phụ lục 2

K_{2t} : Hệ số phụ thuộc kích thước hình học của thiết bị cần hiệu chuẩn theo Phụ lục 2

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- Thiết bị đo vận tốc gió chuẩn

- Buồng chuẩn tạo vận tốc gió, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất khí quyển trong buồng;

- Thiết bị cần hiệu chuẩn.

7.4.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

$$\Delta z = V_c - V_t = V_c K_{2c} - V_d \times K_{2d}$$

$$\Delta z = V_c K_{2c} - (\bar{V}_d + d) \times K_{2d}$$

ĐKĐB của phép hiệu chuẩn bao gồm các thành phần: thiết bị chuẩn; thiết bị cần hiệu chuẩn (độ phân dải; độ lặp lại...); hệ số kích thước hình học của thiết bị đo

Ta có ĐKĐB tổng hợp là đại lượng được xác định từ tổ hợp chuẩn

$$u_c = \sqrt{(V_c K_{2c})^2 \times \left(\frac{u_{V_c}^2}{V_c^2} + \frac{u_{K_{2c}}^2}{K_{2c}^2} \right) + (\bar{V}_d K_{2d})^2 \times \left(\frac{u_{\bar{V}_d}^2}{\bar{V}_d^2} + \frac{u_{K_{2d}}^2}{K_{2d}^2} \right) + (d K_{2d})^2 \times \left(\frac{u_d^2}{d^2} + \frac{u_{K_{2d}}^2}{K_{2d}^2} \right)}$$

Trong đó

a) Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn:

$$u_{V_c} = \sqrt{u_{V_{c1}}^2 + u_{V_{c2}}^2 + u_{V_{c3}}^2}$$

- u_{vc1} : ĐKĐB của thiết bị đo vận tốc gió chuẩn

$$u_{vc1} = \frac{A}{2}$$

Với A: Độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn vận tốc gió lấy từ giấy chứng nhận hiệu.

- u_{vc2} : ĐKĐB của độ tán mạn của thiết bị đo vận tốc gió chuẩn

$$u_{vc2} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}} = \frac{S_j}{\sqrt{n}} = \frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})}{\sqrt{n(n-1)}}$$

Trong đó: s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ j
n là số lần đọc tại mỗi điểm đo

$$S_j^2 = \frac{1}{n-1} \sqrt{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}$$

Suy ra:

$$S_j = \frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})}{\sqrt{n-1}}$$

Trong đó: n: Số lần đọc tại mỗi điểm,
 t_i : Lần đọc thứ i của thiết bị đo chuẩn,
 $\bar{t}$: Vận tốc gió trung bình tại điểm kiểm tra của thiết bị cần hiệu chuẩn

- u_{vc3} : ĐKĐB của độ ổn định và phân bố của trường vận tốc trong

$$u_{vc3} = \frac{Max(Vcj) - Min(Vci)}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó: j; i: các giá trị đo quá trình khảo sát trường tốc độ gió tại các vị trí đã chọn tại hầm gió; (j±i và i, j: 1, 2,)

b) Độ không đảm bảo đo của thiết bị:

$$u_{vd} = \sqrt{u_{vd}^2 + u_d^2}$$

Với u_{bk1} : ĐKĐB do độ tán mạn của các kết quả đo từ bộ chỉ thị của thiết bị:

$$u_{vd} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}} = \frac{S_j}{\sqrt{n}} = \frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})}{\sqrt{n(n-1)}}$$

Trong đó: s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ j
n là số lần đọc tại mỗi điểm đo

$$S_j^2 = \frac{1}{n-1} \sqrt{\sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}$$

Suy ra:

$$S_j = \frac{\sum_1^n (t_i - \bar{t})}{\sqrt{n-1}}$$

Trong đó: n: Số lần đọc tại mỗi điểm,

t_i : Lần đọc thứ i của thiết bị cần hiệu chuẩn,

$\bar{t}$: Vận tốc gió trung bình tại điểm kiểm tra của thiết bị cần hiệu chuẩn

- Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của chỉ thị thiết bị cần hiệu chuẩn:

$$u_d = \frac{A \cdot d}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: u_{bk2} : ĐKĐB do độ phân giải của bộ chỉ thị

A: giá trị nhỏ nhất của bộ chỉ thị của thiết bị cần hiệu chuẩn

d = 1/2 đối với bộ chỉ thị hiện số

d = 1/10 đối với bộ chỉ thị tương tự

c) Độ không đảm bảo đo của kích thước thiết bị vận tốc gió

$$u_{K2} = 0,005/\sqrt{3}$$

Trong đó: 0,005 là nửa độ phân giải của hệ số kích thước thiết bị vận tốc gió tại bảng Phụ lục 2

e) ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn k = 2 với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo vận tốc gió sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn chi tiết tại Phụ lục 01 (ETV.MCF.F 03.01)

Phụ lục 02

Bảng hệ số hiệu chuẩn phương tiện đo vận tốc gió

(Áp dụng đồng dạng về kích thước hình học theo khuyến nghị của nhà sản xuất chuẩn)

		Correction Factor - K2			
Model No.	Description	@ 2.5 m/s	@5 m/s	@10 m/s	@15 m/s
FMA-904	Hot Wire 0-2000 FPM	1.04	1.00	1.01	N/A
FMA-905	Hot Wire 0-5000 FPM	1.00	1.00	1.01	1.04
HHF42	Hot Wire 40-3940 FPM	1.04	1.00	1.06	1.07
HHF801	Vane Type 160-2358 FPM	1.08	1.12	1.17	N/A
HHF802	Vane Type 80-4930 FPM	0.90	0.96	1.04	1.07
HHF803	Vane Type 160-4930 FPM	0.94	1.00	1.09	1.06
HHF91	Vane Type 125-4900 FPM	0.86	0.92	1.00	1.03
HHF92A	Vane Type 80-6900 FPM	0.92	0.97	1.05	1.04
HHF81	Vane Type 80-5910 FPM	1.03	1.06	1.13	1.12
HHF82	Vane Type 80-5910 FPM	1.14	1.18	1.24	1.22
HHF11	Vane Type 80-6900 FPM	0.88	0.90	0.99	1.01

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ĐLVN 345:2018 “Thiết bị đo vận tốc gió – Quy trình kiểm định”, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2018.
2. ĐLVN 92:2001 “Máy đo vận tốc gió - Quy trình kiểm định tạm thời”, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2001.
3. VMI CP 11:2013 “Thiết bị đo vận tốc gió – Quy trình hiệu chuẩn”, Viện Đo lường Việt Nam, 2013.
4. Hướng dẫn sử dụng buồng chuẩn vận tốc gió Omega WTM - 1000